



Sèrie 4

Criteris generals d'avaluació i qualificació

- 1. Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. Es valorarà sobretot que l'alumnat demostrï que té clars els conceptes de caràcter físic sobre els quals tracta cada pregunta.*
- 2. Es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos a seguir, de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la conceptualització segons l'enunciat.*
- 3. En les respostes cal que l'alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumnat diu i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.*
- 4. Les respostes s'han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament correcte es valorarà. Una resposta correcta sense raonament ni justificació es pot valorar amb un 0.*
- 5. Un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Si un apartat necessita un resultat anterior, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del seu valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució.*
- 6. Si la resolució presentada a l'examen és diferent però correcta i està d'acord amb els requeriments de l'enunciat, s'ha d'avaluar positivament encara que no coincideixi amb la resolució donada a la pauta de correcció.*
- 7. Un o més errors d'unitats o no posar-les (resultats intermedis i finals) en un problema es penalitzaran amb 0,25 punts en aquest problema.*
- 8. Cal resoldre els exercicis fins al final i no es poden deixar indicades les operacions.*
- 9. Cal fer la substitució numèrica en les expressions que s'utilitzen per resoldre les preguntes.*
- 10. Un o més resultats amb un nombre molt elevat de xifres significatives (6 xifres significatives) o amb només una xifra significativa es penalitzarà amb 0,1 p. en aquest problema.*



EXERCICI 1, opció 1

a)

Trobar l'expressió de la velocitat orbital

0,75 p Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre la Terra degut a l'atracció del Sol és:

$$F = G \frac{M_S M_T}{r^2}$$

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_T \vec{a}$

D'altra banda, considerant que la trajectòria és circular la seva acceleració és l'acceleració centrípeta: $a = v^2/r$.

Com que sobre la Terra només actua la força de la gravetat:

$$G \frac{M_S M_T}{R_{ST}^2} = M_T \frac{v^2}{R_{ST}} \Rightarrow v = \sqrt{G \frac{M_S}{R_{ST}}}$$

0,25 p Utilitzant l'expressió obtenim el valor de la velocitat orbital de la Terra:

$$v = \sqrt{G \frac{M_S}{R_{ST}}} = \sqrt{6,67 \cdot 10^{-11} \frac{1,99 \cdot 10^{30}}{1,496 \cdot 10^{11}}} = 2,98 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

0,25 p Per poder escapar de l'atracció del Sol, l'energia mecànica ha de ser com a mínim zero:

$$0 = E_c + E_p = \frac{1}{2} M_T v_e^2 - G \frac{M_S M_T}{R_{ST}} \Rightarrow v_e = \sqrt{2G \frac{M_S}{R_{ST}}}$$

Utilitzant l'expressió obtenim el valor de la velocitat d'escapament:

$$v = \sqrt{2G \frac{M_S}{R_{ST}}} = \sqrt{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{1,99 \cdot 10^{30}}{1,496 \cdot 10^{11}}} = 4,21 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

b)

0,75 p El moment angular s'expressa com:

$$\vec{L} = M_T \vec{r} \times \vec{v},$$

on $\vec{r}$ és el vector de posició que apunta del centre del Sol a la Terra i $\vec{v}$ és la seva velocitat. El mòdul del moment angular s'expressa com:

$$L = M_T r v \sin\theta,$$

on θ és l'angle que formen $\vec{r}$ i $\vec{v}$. Com al periheli i a l'afeli $\vec{r}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars, $\theta = \pi/2$ i $\sin\theta = 1$.

Per tant, si imposen la conservació del moment angular entre el periheli i l'afeli tenim:

$$M_T R_a v_a = M_T R_p v_p$$

I si aïllem el quocient de velocitats tenim:

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{R_a}{R_p} = \frac{1,526 \cdot 10^{11} \text{ m}}{1,475 \cdot 10^{11} \text{ m}} = 1,035$$

0,5 p La segona Llei de Kepler estableix que la velocitat areolar dels planetes és constant, és a dir, que una recta que uneix un planeta i el Sol escombra àrees iguals en intervals de temps iguals.

Com al periheli la Terra és el punt més proper al Sol, per escombrar la mateixa àrea ha de tenir una velocitat superior a la que té al periheli, que és el punt més allunyat.



EXERCICI 1, opció 2

a)

1 p Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força sobre un planeta de massa M_p que orbita al voltant d'una estrella de massa M_e amb un radi orbital r s'expressa com:

$$F = G \frac{M_p M_e}{r^2}$$

I la segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_p \vec{a}$

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de la terra, la seva acceleració centrípeta és: $a = \frac{v^2}{r}$:

$$G \frac{M_p M_e}{r^2} = M_p \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{G \frac{M_e}{r}}$$

I el període és:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_e}}$$

0,25 p La durada d'un any a *Tau Ceti* és

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(8,05 \cdot 10^{10})^3}{6,67 \cdot 10^{-11} \times 1,56 \cdot 10^{30}}} = 1,41 \times 10^7 \text{ s} = 163 \text{ dies}$$

b)

1 p Segons la llei de gravitació universal, el mòdul de la força que actua a la superfície d'un planeta de massa M_p sobre una massa m s'expressa com:

$$F = G \frac{m M_p}{R^2}$$

on R és el radi del planeta. Per altre banda, la força aplicada pel camp gravitatori és: $F = mg$, on g és la intensitat del camp gravitatori. Per tant

$$g = G \frac{M_p}{R^2}$$

0,25 p La intensitat del camp gravitatori a *Tau Ceti* és:

$$g = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{2,26 \cdot 10^{25}}{(1,15 \cdot 10^6)^2} = 11,4 \text{ m/s}^2$$



EXERCICI 2

a)

0,25 p El mòdul del camp magnètic creat pel fil 1 en el fil 2:

$$B_{12} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 1500}{2\pi \cdot 0,3} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ T}$$

0,5 p Seguidament calcularem el mòdul de la força:

$$\vec{F}_{m,2} = I_2 (\vec{l} \times \vec{B}_{12})$$

El camp magnètic va dirigit segons l'eix x mentre que $\vec{l}$ va dirigit segons l'eix z , per tant, són perpendiculars i el mòdul de la força per unitat de longitud serà:

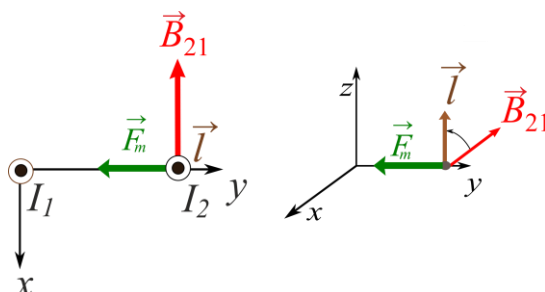
$$F_{m,2} = I_2 l B_{12} \Rightarrow \frac{F_m}{l} = I_1 B_{12} = 1,50 \text{ N/m}$$

També és considerat correcte que es doni com a resultat la força aplicada sobre un metre de fil:

$$F_{m,2} = I_2 l B_{12} = 1500 \text{ A} \cdot 1 \text{ m} \cdot 10^{-3} \text{ T} = 1,5 \text{ N}$$

0,5 p Segons la regla de la mà dreta, el camp magnètic creat pel fil (1) on es troba el fil (2) va segons l'eix i cap endins en el paper, és a dir, en sentit negatiu.

Finalment, la direcció de $\vec{F}_m$ és perpendicular tant a $\vec{l}$, eix z , com a $\vec{B}_{12}$, eix x , per tant, $\vec{F}_m$ va dirigida segons l'eix y . El sentit el determinem a partir de la regla de la mà dreta:





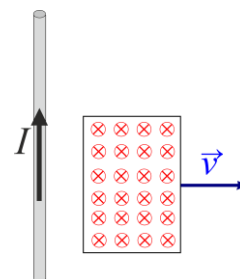
b)

0,5 p Com hem vist abans, el fil crearà un camp magnètic cap endins. Per altre banda, el camp magnètic depèn de la distància al fil:

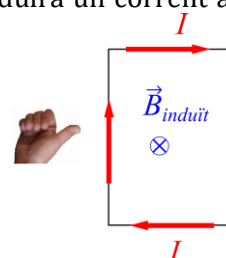
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Per tant, quan ens moguem tal i com indica la figura, el camp magnètic que travessa l'espina s'afebleix i el flux disminueix.

Com el flux varia, segons la Llei de Faraday s'induirà una FEM que produirà un corrent a l'espina.



0,25 p Segons la Llei de Lenz, la FEM s'oposarà al canvi, és a dir, a l'afebliment del camp magnètic. Per tant el camp magnètic induït serà paral·lel al camp creat pel fil, i segons la regla de la mà dreta el corrent circularà en sentit horari.



0,5 p Quan l'espina es mou cap amunt, la distància entre l'espina i el fil es manté constant, per tant, el flux no varia i segons la Llei de Faraday no hi haurà cap FEM induïda.

EXERCICI 3

a)

Sabem que la imatge es forma a 16 m de la lent, $s' = 16$ m.

0,75 p Per trobar on hem de col·locar l'objecte farem servir els augments laterals:

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$

Sabem que l'objecte està darrere la lent, $s < 0$, llavors $\beta < 0$, hi haurà inversió d'imatge, per tant haurem de col·locar els fotogrames de cap per avall.

Per altra banda l'alçada del fotograma és 4 mm i l'alçada de la pantalla és 2 m

Per tant, $y' = 2$ m i $y = -4 \cdot 10^{-3}$ m

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{2}{-4 \cdot 10^{-3}} = -500 = \frac{s'}{s} \Rightarrow s = -\frac{s'}{500} = -\frac{16}{500} = -0,032 \text{ m}$$

0,5 p Per trobar la potència de la lent farem servir l'equació de la lent:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1}{16} + \frac{1}{0,032} = 31,3 \text{ D}$$

$$f' = \frac{1}{31,3} = 0,032 \text{ m}$$

b)

Sabem que la imatge es forma a 20 cm de la lent, $s' = 0,2$ m.

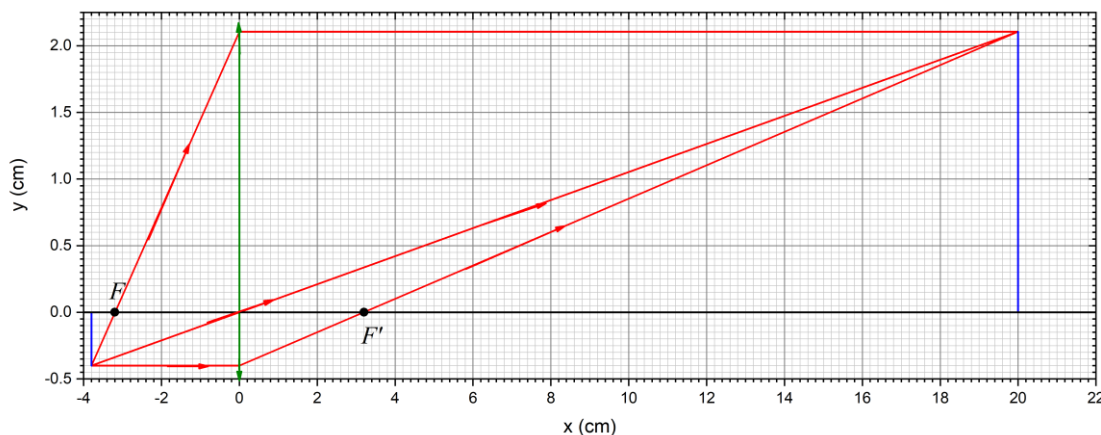
0,5 p Per trobar on hem de situar la pel·lícula utilitzem l'equació de la lent:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{f'} \Rightarrow s = \left(\frac{1}{s'} - \frac{1}{f'} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{0,2} - \frac{1}{31,3} \right)^{-1} = -0,0380 \text{ m}$$

Per tant, hem de col·locar la pel·lícula 3,80 cm per darrere la lent (en el sentit de propagació de la llum).



0,75 p Pel diagrama de rajos només cal dibuixar 2 dels 3 rajos indicats a la figura: el raig que surt de l'objecte i és paral·lel a l'eix passa pel punt focal imatge F' , el raig que passa pel centre de la lent i no es desvia i el raig que surt de l'objecte passa per F i surt paral·lel a l'eix.



També es considerarà correcte que es representi l'objecte dret i la imatge invertida.

EXERCICI 4, opció 1

a)

0,25 p Per saber el nombre de nuclis, primer calcularem la massa de potassi:

$$m_K = 80 \frac{0,36}{100} = 0,288 \text{ kg} = 288 \text{ g}$$

Tot seguit, calcularem la quantitat de ^{40}K :

$$m_{K-40} = 288 \frac{0,012}{100} = 3,46 \cdot 10^{-2} \text{ g}$$

I finalment el nombre de Nuclis de ^{40}K :

$$N = 3,46 \cdot 10^{-2} \text{ g} \frac{1 \text{ mol } 6,022 \times 10^{23} \text{ nuclis}}{40 \text{ g}} = 5,20 \cdot 10^{20} \text{ nuclis}$$

0,75 p L'activitat és el nombre de nuclis que es desintegren per unitat de temps:

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

Necessitem el coeficient de desintegració λ que obtenim del temps de semidesintegració:

$$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0 e^{-\lambda t_{1/2}} \text{ i per tant, } t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

$$\text{i } t_{1/2} = 1,30 \cdot 10^9 \text{ anys} = 4,10 \cdot 10^{16} \text{ s}$$

$$\text{Directament obtenim } \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{4,10 \cdot 10^{16} \text{ s}} = 1,69 \cdot 10^{-17} \text{ s}^{-1}$$

0,25 p I l'activitat és:

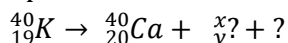
$$A = \lambda N = 8,80 \cdot 10^4 \text{ Bq}$$



Proves d'accés a la Universitat 2025, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

b)

1,0 p La reacció ha de complir la conservació del nombre màssic nuclear i a més ha de conservar la càrrega, amb aquestes premisses, la reacció de desintegració serà:



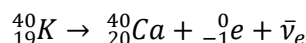
Per una banda es compleix la conservació del nombre màssic:

$$40 = 40 + x \Rightarrow x = 0$$

I per a la conservació de càrrega:

$$19 = 20 + y \Rightarrow y = -1$$

Per tant, la partícula que busquem és un electró (${}_{-1}^0e$). A banda aquestes reaccions per complir la conservació d'energia emeten neutrins, que per conservar el nombre leptònic hauria de tractar-se d'una antipartícula, per tat serà un antineutrí de la família electrònica. La reacció completa és:



Alternativament es pot escriure ${}_{-1}^0\beta$ o e^- enlloc de ${}_{-1}^0e$.

Si no s'indica l'antineutrí cal restar 0,25 p.

No cal que l'estudiant detalli les operacions relacionades amb la conservació de la càrrega i del nombre màssic, són operacions molt senzilles que es poden fer de cap, per tant, només es valorarà si ha estat capaç de deduir correctament els diferents termes de la reacció.

0,25 p Es tracta d'una desintegració β^-



EXERCICI 4, opció 2

a)

0,5 p $E_{fotons} = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,63 \cdot 10^{-34} \frac{3,00 \cdot 10^8}{514 \cdot 10^{-9}} = 3,87 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 2,42 \text{ eV}$

Perquè es produeixi l'efecte fotoelèctric, cal que l'energia del fotó sigui superior a la funció de treball del metall. Per tant, si utilitzem una llum de 514 nm, l'efecte fotoelèctric es produirà només amb els metalls Cesi (Cs) i Potassi (K), ja que la seva funció de treball és inferior a l'energia del fotó.

Metall	Cesi (Cs)	Sodi (Na)	Potassi (K)	Calci (Ca)	Alumini (Al)
Treball d'extracció (eV)	2,14 < 2,42	2,75 > 2,42	2,30 < 2,42	2,87 > 2,42	4,28 > 2,42
Efecte fotoelèctric	Si	No	Si	No	No

0,5 p Explicació potencial de frenada i relació amb l'energia cinètica:

L'energia cinètica màxima que poden adquirir els electrons emesos per efecte fotoelèctric depèn de l'energia dels fotons E_{fotons} i del treball d'extracció del metall, W_e , de la següent manera:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W_e = hf - W_e$$

El potencial de frenada és el potencial elèctric mínim que cal aplicar entre el metall emissor i l'ànode receptor per aturar completament els electrons emesos. Això impedeix que els electrons arribin a l'ànode, mesurant així l'energia cinètica màxima dels electrons. Per tant, el potencial de frenada, V_f , es relaciona amb l'energia cinètica màxima dels electrons:

$$E_{C,màx} = eV_f$$

on e és la càrrega de l'electró.

0,25 p A partir de les expressions anteriors, podem calcular el potencial de frenada com:

$$V_f = \frac{E_{fotons} - W_e}{e}$$

Per al cesi: $V_f = \frac{E_{fotons} - W_e}{e} = \frac{e(2,42 - 2,14)}{e} = 0,28 \text{ V}$

Per al potassi: $V_f = \frac{E_{fotons} - W_e}{e} = \frac{e(2,42 - 2,30)}{e} = 0,12 \text{ V}$

b)

0,75 p Calculem l'energia dels fotons:

$$E_{fotons} = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,63 \cdot 10^{-34} \frac{3,00 \cdot 10^8}{300 \cdot 10^{-9}} = 6,63 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 4,14 \text{ eV}$$

Calculem l'energia cinètica màxima dels electrons emesos:

$$E_{C,màx} = E_{fotons} - W_e = 6,63 \cdot 10^{-19} - 2,14 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} = 3,20 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Calculem la velocitat d'aquests electrons:

$$v = \sqrt{\frac{2 E_{C,màx}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,20 \cdot 10^{-19}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} = 8,39 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$



0,1 p

$$m_r = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31}}{\sqrt{1 - (8,39 \cdot 10^5 / 3,00 \cdot 10^8)^2}} = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

La massa relativista que obtenim és el mateix valor que la massa en repòs.

0,4 p Justificació del comportament relativista

La velocitat dels electrons emesos ($8,38 \cdot 10^5 \text{ m/s}$) és molt inferior a la velocitat de la llum ($3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$). Això implica que el factor relativista és gairebé igual a 1, i la massa relativista no difereix significativament de la massa en repòs. Per tant, no cal tenir en compte el comportament relativista en aquest cas.